МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ДГТУ)**

Факультет
Информатика и вычислительная техника

Кафедра
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

**Способы повышения качества обучения**

# Практикум

по выполнению лабораторной работы №3
по дисциплине «Нейронные сети и глубокое обучение»

Большие данные и машинное обучение
*(указывается направленность (профиль) образовательной программы)*

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
*(указывается код и наименование направления подготовки)*

Ростов-на-Дону
2026 г.

Составители: канд. техн. наук, доц. каф. А.А. Скляренко

УДК 004.432

Многослойная нейронная сеть: метод. указания. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2026.

В методическом указании рассматриваются принципы работы со сверточными нейронными сетями. Приведены задания к лабораторной работе, помогающие закрепить на практике полученные знания, и контрольные вопросы для самопроверки. Предназначено для обучающихся по направлению 02.03.02 «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем», профиль «Большие данные и машинное обучение».

Ответственный за выпуск:
зав. кафедрой «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» Долгов В.В.

© А.А. Скляренко,
2026
© Издательский центр ДГТУ, 2026

# 1 Теоретическая часть

1. Краткая теория

Сверточная нейронная сеть (CNN) — это особый тип нейронных сетей, специально разработанный для работы с изображениями. Основные компоненты CNN:

- Сверточный слой (Convolutional Layer)
  `layers.Conv2D(32, (3, 3), activation='relu', input_shape=(28, 28, 1))`
  Первый параметр определяет число фильтров (каналов), а второй – размер ядра каждого фильтра. Параметр strides задает шаг сканирования фильтров по осям плоскости (по умолчанию один пиксел). Параметр padding=’same’ означает, что выходная карта признаков на каждом канале должна быть той же размерностью, что и исходное изображение
- Pooling-слой
  `layers.MaxPooling2D((2, 2))`
  pool_size – размер окна, в котором выбирается максимальное значение;
- Полносвязный слой (Fully Connected Layer)
  `layers.Flatten()- преобразование в вектор`
  добавить кратко теорию по этому слою и описание его параметров
  `layers.Dense(64, activation='relu')`

Пример простой сверточной сети

```
model = keras.Sequential([
    Conv2D(32, (3,3), padding='same', activation='relu',
input_shape=(28, 28, 1)),
    MaxPooling2D((2, 2), strides=2),
    Conv2D(64, (3,3), padding='same', activation='relu'),
    MaxPooling2D((2, 2), strides=2),
    Flatten(),
    Dense(128, activation='relu'),
    Dense(10,  activation='softmax')
])
```

Для обучения сверточных нейронных сетей необходимо выполнить предобработку изображений и сформировать многомерный тензор.

Например, для полутоновых изображений

```
# Загрузка данных
(train_images, train_labels), (test_images, test_labels) = mnist.load_data()

# Нормализация
```

```
train_images = train_images.reshape((60000, 28, 28, 1)).astype('float32') / 255
test_images = test_images.reshape((10000, 28, 28, 1)).astype('float32') / 255

# One-hot encoding
train_labels = to_categorical(train_labels)
test_labels = to_categorical(test_labels)
```

Процесс обучения модели происходит по аналогии с MLP.

2. Загрузка датасета и предобработка изображений

Датасет нужно загрузить в Google Colab или расположить его на Google-диске и его подмонтировать (датасет нужно распаковать или добавить код для распаковки). Чтобы узнать путь к папке в Google Colab нужно подвести курсор к имени папки, справа появится кнопка с тремя точками, щелкнуть на нее и выбрать пункт Скопировать путь.

Для загрузки Датасета с Kaggle также можно использовать код, который выводится при нажатии на кнопку Download

```
import kagglehub
# Download latest version
path = kagglehub.dataset_download("princelv84/dogsvscats")
print("Path to dataset files:", path)
```

После распаковки датасета нужно сформировать набор данных для обучения и тестирования

```
# Пути к данным
train_path = 'path/to/train/'  # папка с тренировочными данными
test_path = 'path/to/test/'    # папка с тестовыми данными

# Параметры
IMG_SIZE = 32  # размер изображения
NUM_CLASSES = 43  # количество классов знаков

def load_data(data_path, img_size):
    images = []
    labels = []

    for class_folder in os.listdir(data_path):
        class_path = os.path.join(data_path, class_folder)
        if os.path.isdir(class_path):
            for img_name in os.listdir(class_path):
                img_path = os.path.join(class_path, img_name)
                # Чтение и предобработка изображения
                img = cv2.imread(img_path)
                img = cv2.resize(img, (img_size, img_size))
                img = img / 255.0  # Нормализация
                images.append(img)
```

```
                labels.append(int(class_folder))

    return np.array(images), np.array(labels)

# Загрузка данных
X_train, y_train = load_data(train_path, IMG_SIZE)
X_test, y_test = load_data(test_path, IMG_SIZE)

# Конвертация меток в категориальный формат
y_train_cat = to_categorical(y_train, NUM_CLASSES)
y_test_cat = to_categorical(y_test, NUM_CLASSES)

print(f"Размер тренировочных данных: {X_train.shape}")
print(f"Размер тестовых данных: {X_test.shape}")
```

## 2 Задание к лабораторной работе

Для всех процессов обучения визуализировать графики и весть лог-файл для сравнения результатов. Обучать модель на основе датасета, указанного в таблице с вариантами.

При выполнении задания в Google Colab необходимо сменить среду выполнения на GPU (в горизонтальном меню Сменить среду выполнения).

**Задание 1**

1. Создать, обучить и протестировать базовую сверточную нейронную сеть для решения задачи классификации следующей архитектуры
    a. Сверточный блок: 32 фильтра, ядро 3 на 3
    b. Слой уплотнения: 2 на 2
    c. Сверточный блок: 64 фильтра, ядро 3 на 3
    d. Слой уплотнения: 2 на 2
    e. Полносвязный слой на 128 нейронов, активация – relu
    f. Полносвязный слой на (кол-во классов) нейронов, активация - softmax
2. Вывести архитектуру модели с помощью summary
3. Если на этапе тестирования базовая модель дает плохие результаты добавить еще один сверточный блок.
4. Подать стороннее изображение (не из датасета) на обученную модель, вывести интерпретированный ответ модели.

**Задание 2**

Рассмотреть влияния размера ядра свертки на качество обучения модели

1. Взять базовую модель изменить фильтр на 7 на 7, обучить, протестировать

модель и сохранить результаты

2. Взять базовую модель изменить фильтр на 5 на 5, обучить, протестировать модель и сохранить результаты
3. Взять базовую модель, первый фильтр заменить на 5 на 5, а второй и последующие на 3 на 3.

**Задание 3**

Рассмотреть влияние количества фильтров на качество обучения модели

1. Взять базовую модель и изменить количество фильтров на 64 и 128, обучить, протестировать модель и сохранить результаты.
2. Взять базовую модель и изменить количество фильтров на 8 и 16, обучить, протестировать модель и сохранить результаты.

**Задание 4**

Рассмотреть влияния чередования слоев

1. Преобразовать базовую модель к виду
    a. Сверточный блок: 32 фильтра, ядро 3 на 3
    b. Сверточный блок: 32 фильтра, ядро 3 на 3
    c. Слой уплотнения: 2 на 2
    d. Сверточный блок: 64 фильтра, ядро 3 на 3
    e. Сверточный блок: 64 фильтра, ядро 3 на 3
    f. Слой уплотнения: 2 на 2

    Обучить, протестировать и сохранить результаты
2. Преобразовать модель к виду
    a. Сверточный блок: 32 фильтра, ядро 3 на 3, шаг (stride)= 2
    b. Сверточный блок: 32 фильтра, ядро 3 на 3, шаг (stride)= 2
3. Обучить, протестировать и сохранить результаты

**Задание 5**

Добавить слой layers.BatchNormalization() после сверточных слоев (Conv2D) и слой Dropout после первого полносвязного слоя (Dense).Обучить и протестировать модель.

**Задание 6**

Выбрать лучшую модель, сохранить ее и использовать для классификации

стороннего файла. Вывести интерпретируемый ответ модели.

**Варианты заданий**

Если в датасете более 5 классов и много изображений по каждому классу можно сократить до 500 картинок, чтобы уменьшить время обучения.

| Вариант | Датасет |
|---|---|
| 1. | **Dogs Vs Cats**<br>https://www.kaggle.com/datasets/princelv84/dogsvscats |
| 2. | **Rock Paper Scissors Dataset**<br>https://www.kaggle.com/datasets/sanikamal/rock-paper-scissors-dataset |
| 3. | **Intel Image Classification**<br>https://www.kaggle.com/datasets/puneet6060/intel-image-classification |
| 4. | **fruits-360**<br>https://www.kaggle.com/datasets/barisyasli/fruit360 |
| 5. | **The Simpsons Characters Data**<br>https://www.kaggle.com/datasets/alfaro96/los-simpson |
| 6. | **Dataset: Handwritten Digits and Operators**<br>https://www.kaggle.com/datasets/michelheusser/handwritten-digits-and-operators |
| 7. | **Animals-10**<br>https://www.kaggle.com/datasets/alessiocorrado99/animals10 |
| 8. | **Waste Classification data**<br>https://www.kaggle.com/datasets/techsash/waste-classification-data |
| 9. | **Natural Images**<br>https://www.kaggle.com/datasets/prasunroy/natural-images |
| 10. | **Flowers Dataset**<br>https://www.kaggle.com/datasets/imsparsh/flowers-dataset |

Можно рассмотреть свой датасет. Он должен состоять из изображений,

распределенных по папкам (не менее трех классов и 500 изображений по каждому классу).

## 3 Материально-техническое обеспечение работы

Аудитория для проведения лабораторных занятий должна быть укомплектована специализированной мебелью и индивидуальными компьютерами следующей минимальной комплектации:

- Процессор: не менее двух исполнительных ядер, совместимый с системой команд x86 и x64, с поддержкой аппаратной виртуализации.
- Оперативная память: не менее 8 Гб.
- Монитор: не менее 24" (дюймов) по диагонали.
- Наличие локальной сети со скоростью обмена не менее 1 Гб/сек.
- Наличие доступа в сеть Интернет со скоростью не менее 1 Мбит/сек.
- Наличие клавиатуры и манипулятора «мышь».

На компьютерах должно быть установлено следующее программное обеспечение:

- Операционная система: Microsoft Windows 10 (или выше) и/или одна из операционных систем семейства Linux, допускающих установку среды исполнения для Python. Допускается конфигурация, когда одна из операционных систем установлена внутри виртуальной машины (гипервизора).
- Среды разработки и исполнения программ: Google Colab, PyCharm, VS Code.

## 4 Порядок выполнения и сдачи работы

Для выполнения лабораторной работы рекомендуется придерживаться следующего порядка выполнения:

1. Ознакомится с темой и целями лабораторной работы
2. Изучить теоретический материал
3. Подготовить рабочее окружение
4. Разработать программный код лабораторной работы в соответствие с заданием
5. Произвести проверку работоспособности, выполнить тестирование и отладку кода
6. Проанализировать полученные результаты и примененные в ходе решения подходы
7. Выполнить самооценку и рефлексию

8. Сдать лабораторную работу преподавателю и получить от него обратную связь

При сдаче студентом лабораторной работы основным отчетом выступает исходный код самостоятельно созданной в процессе выполнения работы программы.

Исходный код должен быть отформатирован согласно принятым для используемого языка программирования стандартам. Является желательным наличие в исходном коде комментариев, описывающих основные части программы и особенности их функционирования. В то же время студент должен быть готов объяснить работу программы в целом и каждую отдельную ее часть при полном отсутствии комментариев (например, они могут быть удалены преподавателем при сдаче работы).

Обязательным условием сдачи является умение студента самостоятельно восстановить любой участок исходного кода программы (но не более 20 строк подряд) после его удаления. Удаленный участок должен быть самостоятельно набран студентом заново в присутствие преподавателя. При восстановлении участка запрещается использовать операции Undo (Отменить) текстовых редакторов или переписывание кода участка из других источников.

Исходный код сдаваемой программы должен быть представлен в электронном виде.

Сдача исходного кода ранее сдававшихся программ или программ, код которых выложен в сети Интернет, не допускается.

## 5 Контрольные вопросы к лабораторной работе

1. Как размер ядра свертки влияет на производительность модели?
2. Почему увеличение количества фильтров может ухудшить результаты?
3. В каких случаях целесообразно использовать разные конфигурации слоев?
4. Как выбор архитектуры влияет на время обучения?
5. Какие существуют компромиссы между глубиной сети и ее шириной?

## 6 Перечень использованных информационных ресурсов

1. Шолле Франсуа Глубокое обучение на Python. — СПб.: Питер, 2018. — 400 с.: ил. — (Серия «Библиотека программиста»).

2. Николенко С., Кадурин А., Архангельская Е. Глубокое обучение. — СПб.: Питер, 2018. — 480 с.: ил. — (Серия «Библиотека программиста»).

Редактор А.А. Литвинова

---

| | | |
|---|---|---|
| ЛР № 04779 от 18.05.01. | В набор | В печать |
| Объем 0,5 усл.п.л., уч.-изд.л. | Офсет. | Формат 60x84/16. |
| Бумага тип №3. | Заказ № | Тираж 75. Цена |

---

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:
344010, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1.